



마스터 뉴로 트레이너
김경훈 Ph.D

뉴로 트레이닝 평가 규칙

- 결과 가 최우선이다
- 프로토콜보다 원리.원칙 이 우선이 되어야 한다
- 초기평가 새로운 또는 다른 인풋을 시스템에 도입할 시작점을 선택하기 위함이다
- 핵심은 지속적이고 끊임없는 재평가 에 있다
- 다음 세 가지 질문에 답하려 최선을 다하라:

세 가지 질문

- 자극 이 어디로 가고 있는가?
- 자극이 뇌의 해당 부분을 활성화시키고 있는가 아니면 억제하고 있는가?
- 뇌가 자극을 위협적이라고 인식하는가, 아니면 비위협적으로 인식하는가?



1. 산후 회복 초기 단계의 휴식과 몸 관리

- 출산 후 산모의 신체적, 심리적, 사회적 건강 측면을 다루는 다면적 접근법이 포함되어야 함
- 효과적인 회복 방법-수면을 포함한 체계적인 휴식, 영양, 뉴로 기반의 훈련 프로그램

신체 회복

- 휴식과 영양: 분만 후 2일간의 침상 휴식과 회복을 돕기 위해 따뜻한 음식과 지혈에 신경 쓸 것
- 운동 재활: 자궁 및 골반 기저등 관련된 기능 문제를 회복에 초점을 맞춰 점진적인 운동 필수적 (산후 회복 벨트 준비-복부, 고관절 및 허리 써포트로 인한 위협 수준 낮춤-2nd brain으로 가게)

심리적 지원

- 정신 건강 개입: 산후 정신병과 같은 상태로부터 회복을 촉진하는 동료 지원 및 대처 메커니즘을 포함한 전략을 통해 해결하는 것이 매우 중요(Plunkett, 2015)].
- 가족 참여: 가족(특히 유아)의 역할은 회복에 중요하며 정서적 웰빙과 자기 효능감에 영향

다차원 치료

- 전체론적 접근: 회복에는 신체적, 심리적, 사회적 건강 개입이 통합되어야 함.
- 구조화된 프로토콜적 중재에 초점을 맞출 경우 산모의 개인적 필요와 경험을 간과할 수 있으므로 보다 개인화된 접근 방식이 회복 결과를 더 향상시킬 수 있다 (평가를 먼저 할 것)

** 출산 직후 산모의 신체는 회복이 필요한 시기로, 초기 기간이 제일 중요 **

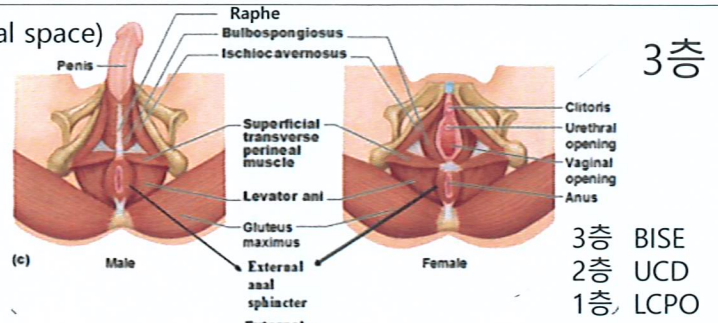
회복을 위해 할 것

1. 규칙적인 유방 마사지 및 모유수유 - 모유수유는 호르몬 분비를 자극하여 자궁 수축 촉진-특히 수유중, 자연스럽게 자궁이 수축하여 빠른 회복에 도움-유방마사지 함께 하면 모유 촉진과, 자궁 회복에 도움
2. 적절한 수분섭취 - 산후 회복기에 충분한 수분 섭취는 혈액 순환을 돕고 신체의 모든 조직이 정상적으로 회복되는데 도움. 특히 수분이 부족하면 자궁수축이 지연될 수 있으므로 하루에 적절한 양의 물을 섭취하는 것이 중요
3. 따뜻한 찜질 - 혈액순환을 개선하고 이완을 도와 회복을 빠르게 하는데 도움, 복부에 하는 것 추천
4. 충분한 휴식과 수면 - 신체 회복에 도움, 무리하지 않고 가능한한 충분한 수면 취하기

The most Superficial Muscle layer(The superficial perineal space)

- **(Pudendal) nerve에 의해 신경 지배**

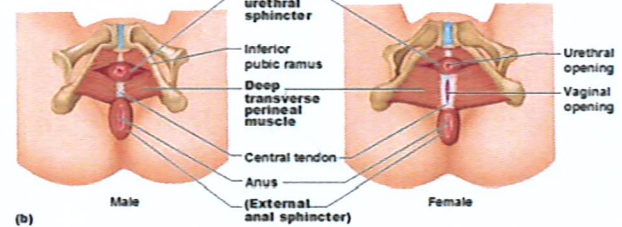
- a. Bulbocavernosus(음경해면체 근)
- b. Ischiocavernosus(좌골해면체 근)
- c. Superficial transverse perineal(회음부 근)
- d. External anal Sphincter(EAS)



The middle muscle layer(The urogenital Diaphragm)

- **(Pudendal) nerve에 의해 신경 지배**

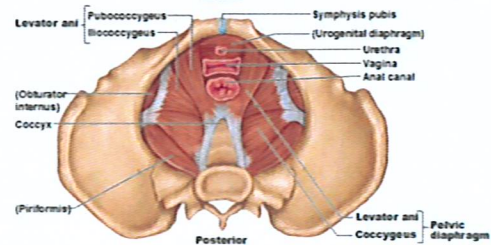
- a. Compressor urethra(요도 근)
- b. Uretrovaginal sphincter(요관질 조임근)
- c. Deep transverse perineal(회음부 근)



The deepest muscle layer(The Pelvic Diaphragm)

- **Sacral nerve roots (S3-S5)에 의해 신경 지배**

- a. Levator ani : pubococcygeus(pubovaginalis, puborectalis), iliococcygeus
- b. Coccygeus/Ischiococcygeus
- c. Piriformis
- d. Obturator internus



2. 호흡 운동을 통한 몸통과 복강내 회복

- 복부와 골반 기저의 기능을 회복하기 위해 필요한 호흡 운동을 단계적으로 가르칠 것
- 복부 회복과 횡격막, 골반기저 강화에 포커스를 둔 호흡 훈련
복부 압박호흡
- 산후 회복 초기에는 무리하지 않게 시작하고, 몸이 회복됨에 따라 점차 횡수와 난이도를 늘려 나갈 것 → 산후 양고 바로 호흡으로 바뀜 (정신적으로)
- Progression : 아는 만큼 안전한 범위에서 늘려나갈 것

Box 호흡법

- 네 단계로 이루어진 호흡법
- 숨을 들이마시고 멈추며, 내쉬고 멈추는 과정을 반복
- 방법:
 - 편안하게 앉거나 누운 상태에서 시작합니다.
 - 코로 4초 동안 천천히 숨을 들이마십니다.
 - 숨을 들이마신 상태에서 4초 동안 멈춥니다.
 - 입을 통해 4초 동안 천천히 숨을 내쉽니다.
 - 숨을 내쉬는 상태에서 다시 4초 동안 멈춥니다.
 - 이 네 단계를 4~5회 반복하면서 점차적으로 호흡의 리듬에 집중합니다.
- 효과:
 - 긴장된 신경계를 안정시켜 심박수와 혈압 조절
 - 깊고 규칙적인 호흡을 통해 집중력을 높일 수 있음
 - 스트레스를 줄이며 마음의 안정을 가져다 주어 산후 불안을 완화하는 데 도움

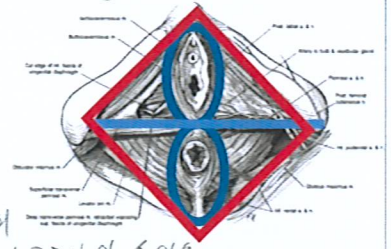
3. Pelvic floor 기능 회복 *sensory → 91%의 70%*

- 과도하게 늘어난 기저근 회복을 위해 효과적인 티칭과 관리 필요
- *Sensory retraining* 프로세스 중 하나이다
- 예) 팔을 문지르는데, 못 느낀다면, sensory remapping & training을 시킬 것이다. (골반기저도 이와 똑같다)
- Pelvic floor에 가까운 *Adductor* 부위에 vibration 이나 테이핑을 하고 pelvic ex를 하면 좀 더 편하게 할 수 있다 *→ 높이 띄운 목재로 많이 치는 사람들 (이완이 필요) 장애인도 많음*
- 매우 큰 *high pelvic tone*을 가진 선수들은 *hip extension* 문제를 가질 수 있다.
- 스스로 쪼그려 앉아서 골반기저에 긴장이 되어있는지 체크-오른쪽이 더 긴장되어 있는지, 왼쪽이 더 긴장되어 있는지 등등 - 그리고 수축을 해봐라 skin level과 deep contraction을 해볼 것
- 효율을 높이는 5요소 중 하나인 - 수축과 이완의 균형이 있어야 한다(수축만 잘해서는 안되는데 많은 골반기저 운동들이 수축에만 포커스 되어있음)

Pelvic Floor 수축하는 법 (Modified Kegels)

A. 훈련의 질을 위해 2개의 깊이로 나누어 수축하게 할 것

- i. skin level
- li. 5cm deep



B. 골반 기저 수축 훈련을 시작하기 위해, 고려할 것 다른 근육까지 함께 수축하기 위해, 여기가 다른 것이

- i. 과도한 (tension) 때문에 골반 기저 dysfunction으로 고생하는 많은 회원들
-이 때문에, 골반 기저의 완전한 이완이 매수축사이에 이루어지는 것이 중요
- ii. 각 반복 사이에 이완은 수축보다 (2-3 배 긴 시간)을 허락해서 충분히 이완
할 수 있게 할 것 *이것이 스푼과 연결됨*

C. 골반 기저 수축의 마지막 tip은 superficial transverse perineal muscle이 골반 기저를 가로지르는 것과 함께 anterior/posterior 근육의 8자 형태에 대한 superficial muscular layer를 (시각화)하고 하는 것
↳ 예상

골반 기저 수축 훈련 드릴

- A. Skin/superficial 수축 (anterior/posterior)
- B. Skin/superficial Ischial tuberosity squeeze
- C. Up and In – 5cm deep
- D. Superficial and Deep Combination drill

Pelvic floor 평가 실습 > 빠른 평가법

- Pelvic floor 운동이 활성화 시키는 3가지 뇌 영역

1. SMA (bilateral coordination mov) 2. insular 3. Midline CB

- perturbation을 써서 체크 ↳ 전정계를 자극하기.

수축 version :

- 스쿼트를 할 때 pelvic floor를 수축하거나, 귀까지 리프트를 각방향에 줄어든 or 2 Vibe를 묶고
- 런지를 할 때 pelvic floor를 수축하게 한 다음 다시 perturbation을 해서 재평가
- 얼마나 흔들리지 않는지를

이완 version :

스쿼트나 런지를 할 때 이완한 상태로 한 다음 다시 perturbation을 해서 재평가

- 수축과 이완 version 중 어떤 것이 당신 또는 회원에 이득이 있는지를 살펴봐라
- 왜 이것을 해야 하나? 회원에게 tone을 만들어주어야 하는지, 이완시켜야 하는지를 알 수 있기 때문

산후 산모가 가장 약해져 있는 부분 - midline CB 를 향상시키는 법

- Pelvic tone을 높이는 것 - 우리가 하는 모든 것은 brain을 drive하는 것
- 손가락-코 터치 평가 → midline CB도 함께 향상시키는 방법
- 그리고 midline stability 를 향상시키고 (Pelvic floor를 이완시키면 좋아지는 사람이 있는가 반면, 수축시켜야 좋아지는 사람이 있다)
- 더 좋아진 것을 경험할 것..

골반 기저 Differentiation 드릴

- 많은 사람들, 특히 선수들은 골반 기저와 내전근 근육을 함께 수축하는 경향이 강하다 - "Fire together, wire together"
- 기본 골반 기저 수축이 마스터 되면 differentiation 드릴을 익히게 하여 컨트롤하는 능력이 훨씬 높아질 수 있음을 경험시켜라
- Adductor /PF differentiation
) 각각 따로 사용하길 숙 익어야 함 → 그 후 연결
- Gluteal /PF differentiation

Adductor/PF Differentiation

- i. 무릎을 90도 굽히고 등을 대고 바닥에 눕는다
- ii. 무릎 사이에 블록이나 공을 끼운다
- iii. 골반 기저의 (이완) 동안 블록이 끼워져 있는 adductor를 쪼이게 해라
- iv. 다른 드릴과 함께 골반 기저를 수축하게 해라
- v. 이완하고 반복해라.

실습> 걸으면서 자신이 어떤 tone mapping이 되어있는지 느껴보기

- 한두번 훈련으로 pelvic floor의 문제를 해결할 수 없다.
- 이완 상태에서 의도적으로 걸으려고 해도 몇 발자국 걸으면 바로 원래 셋팅으로 돌아가버린다는 것을 느낄 것이다.
- 움직이는 동안 긴장과 이완이 계속 변화되는 것을 느껴라 - 그리고 다시 재평가로 midline CB (midline stability)를 평가해봐라
- pelvic floor는 prefrontal cortex를 활성화하기 위한 드릴이기도 하다 (pelvic floor awareness에 포커스해라)

현장 tip>

- Pelvic floor를 정적인 상태에서만 훈련시키지 마라 - dynamic으로도 연결되어야 한다
- 누워서 시키는 모든 드릴들은 섰을 때 실제로 거의 사용이 안된다.
- 산모 Pelvic 재활을 오랫동안 누워서 앉아서, 정적으로 한사람들이 계속 문제를 해결하지 못하는 이유
- 수축/이완하는 법을 익혔다면, Pelvic floor에 포커스 할 난이도의 동적 움직임 상황에서(예, 스쿼트, alternating 런지, 그냥 걷기) 해볼 것 - 이러한 선택에 움직임의 스피드를 추가할 수 있다

지금 우리 필드의 문제점

- 산모의 골반 기저와 제왕절개 (pelvic floor rehab)은 온통 pelvic floor와 제왕절개부위에만 가있다 -그래서 효과가 적다
- 오늘 우리가 배우는 식으로 현장에 적용하게 되면 그리 어렵지 않게 산모 pelvic floor 재활을 할 수 있을 것이다.

현장 Tip>

산후 요실금이 있거나. 잘 못 참고 찢끔 싸는 산모들

- 산후에 pelvic floor가 양쪽, 각각 수축과 이완을 반복해야 하는데, 회음부 절개를 가진 상황에서 계속 반복할 수밖에 없게 된다
- 많은 사람들이 요실금이 있거나. 잘 못 참고 찢끔 싸는 사람들은 pelvic floor가 weakness가 있다고 생각한다- 때문에 - 그래서 골반 기저 문제가 있다고 거기만 시킨다고 문제가 해결되지 않는다는 것을 생각해라
- 사실은 _____이 있는 것 - 동시에 수축과 이완이 되어야 하는데 기능이 떨어져서 느리게 수축이 되기 때문

뉴로 드릴

조리원에서 하라고 하는 것들은 지혜롭게 따를 것

- Spinal motor control 드릴들
 - 통증없이 가능한 허리 움직임
 - 흉추 컨트롤
 - 목과 턱 드릴
- CN3+4 눈 움직임
- Tongue isometric
- Pelvic floor work
- 벨트
- 허밍과 가글링

- 호흡드릴들
 - 횡격막 스트레치 1,2
 - Banded breathing(손과 모래주머니도 이용)
 - Blocked inhalation
 - 계단 호흡
 - 대각선 호흡

* Dorsal columns과 spinothalamic 스택킹

5. 림프 순환 개선과 부기 제거

- 산후 부종 및 림프 순환 개선을 위한 뉴로 드릴 – 림프 드릴
- 림프 드릴은 표면 접근법과 심부 접근법 2가지가 있음

심부 림프 문제를 초래하는 요인들

심부 림프가 막히는 주요 원인:

- **스트레스**: 신경계의 활성화로 인해 림프 흐름이 원활하지 않게 함
- **만성 질환**: 자가면역 질환이나 만성 염증성 질환은 림프계를 과부하시키며 흐름 차단을 유발할 수 있음
- **부적절한 자세와 근육 긴장**: 특정 부위의 근육 긴장이 심부 림프 순환을 방해 (아이를 가지고 있을 당시의 자세와 근육 긴장에 대한 mapping)
- **독소와 대사 노폐물**: 대사 과정에서 생성된 독소가 림프계를 막거나 림프액의 흐름 방해
- 림프 차단이 발생하면 해독 능력이 감소하여, 피로감, 부종, 만성 통증 등의 증상이 나타남-특히 장기 주변에서 심부 림프 차단이 발생하면 해당 장기 기능이 저하될 가능성이 높아짐

주요 림프절이 위치한 6곳

- 림프 흐름을 촉진하는 중요한 포인트(촉진을 통해 파악할 것)
- 목 **앞쪽 림프절**: 귀 아래와 턱 아래 부위로, 두경부 체액 처리하는 중요 역할
- 겨드랑이 **림프절**: 어깨와 겨드랑이 부위로, 팔과 상체 림프액 순환 중요 역할
- 복부 **림프절**: 주로 복부 중심부와 서혜부 가까이 위치, 장기와 소화기 림프 순환에 중요 역할
- 서혜부 **림프절**: 허벅지와 하복부를 연결하는 서혜부 부위에 위치하며, 다리와 하체의 림프액 순환에 중요한 역할
- 뒤 **림프절**: 이 부위는 다리의 림프액을 상체로 보내는 중요한 경로
- 복강벽 (흉근) 근처 **림프절**: 상체와 심장 주변 림프 순환을 돕는 중요한 부위

=>이 6곳 체크할 것(림프 흐름이 촉진되어 체내 독소 배출과 염증 감소 도움)

6. 산후 체중 감량

- 리프팅 개입 후 시작할 것(복 있는 상태에서 하는 것은 비효율적)
- 출산 후 체중 감량을 돕기 위한 저강도 유산소 운동과 평행성 기반의 근력 운동
- 탁월한 방법 : 걷기 운동 w/ vestibular
 1. 눈 뜨고 수평 Head " Saccades"
 2. 눈 뜨고 수직 head " saccades"
 3. 눈 감고 수평 head " saccades"
 4. 눈 감고 수직 head " saccades"

=> 목표 : 어지러움 없이 10초씩 각 단계 10번씩 하기

실습)

- 메트로놈 : 100 or 120 bpm (산후 80 정도)
- 누워서-앉아서-서서-걸으면서-돌면서
- 몸통 굴곡/신전 상태에서
- Calf raises 자세 유지한 상태에서
- 인지적 챌린지 상황에서(기억력, 구구단등)

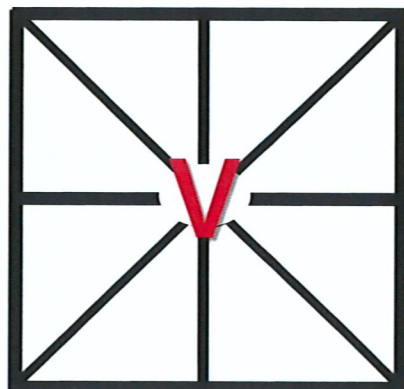
_____ 훈련을 심하게 두려워하는 산모들에게는 다른 방법의 stacking을 고려할 것

- Stacking 예)

- _____드릴을 할 때 stacking은 산모에게 위협을 줄여준다는 것도 알고 있을 것

Vestibular 반사들

- **VOR**: 머리가 움직일 때에도 눈을 공간에서 고정시켜 줍니다.
- **VCR**: 걸을 때 머리를 공간에서 또는 수평면에서 고정시켜 줍니다.
- **VSR**: 빠른 자세 변화에 맞춰 자세를 조정합니다.



산모와 신생아 영양 및 모유 수유

- 모유 수유:
 - 초유의 중요성과 모유가 신생아 면역력에 미치는 긍정적인 효과 설명.
 - 모유 수유 자세 교정 및 산모의 유선 관리 방법.
- 산모 영양 관리:
 - 산모의 균형 잡힌 영양 섭취가 회복에 중요한 역할을 한다는 점 강조.
 - 철분, 칼슘, 단백질 섭취의 중요성.
- 구체적인 방법:
 - 모유 수유를 할 때 올바른 자세 교육, 수유 횟수에 대한 가이드라인 제공.
 - 산모의 영양 보충을 위한 식단 계획과 필수 영양소 섭취 권장.

1) 전국 장애유형별,성별 등록장애인수

「장애인현황」

수록기간 : 년 1989 ~ 2023 / 자료갱신일: 2024-05-14 / 주석정보

거의 대부분 원인은 뇌에서 불규칙한 신경 전달에서 일어납니다. 원인은 음식, 선천적은? 임신할 때 부모의 음식 섭취가 문제.

(단위: 명)

장애유형별(1)	장애유형별(2)	2023		
		계	남자	여자
합계	소계	2,641,896	1,529,806	1,112,090
지체	소계	1,153,501	671,330	482,171
시각	소계	248,360	147,334	101,026
청각·언어	소계	455,684	243,260	212,424
	청각	432,854	227,155	205,699
	언어	22,830	16,105	6,725
지적	소계	229,780	138,384	91,396
뇌병변	소계	240,546	138,462	102,084
자폐성	소계	42,744	35,350	7,394
정신	소계	104,197	52,499	51,698
신장	소계	108,623	64,950	43,673
심장	소계	4,933	3,186	1,747
호흡기	소계	11,029	8,106	2,923
간	소계	15,634	10,846	4,788
안면	소계	2,757	1,617	1,140
장루·요루	소계	17,117	10,694	6,423
뇌전증	소계	6,991	3,788	3,203

면역과 관련된 뇌 영역

- 면역 반응을 조절 or 스트레스에 대한 반응을 통해 면역계에 영향을 미친다
- Hypothalamus
- Pituitary Gland
- Amygdala
- Hippocampus
- Frontal Lobe
- Brainstem

이 뇌 영역들은 자율신경계와 HPA 축을 통해 면역계와 연결되며, 스트레스와 감정 반응을 통해 면역 시스템에 영향을 줌

산후 회복에 도움이 되는 영양소와 음식

1. 단백질

- 역할: 조직 회복, 근육 및 에너지 공급, 면역 기능 강화

- 추천 음식:

- 계란, 닭고기, 생선 (연어, 고등어)
- 두부, 콩류 (렌틸, 병아리콩, 검은콩)
- 그릭 요거트, 저지방 유제품

2. 철분

- 역할: 출산 후 혈액 손실 보충, 빈혈 예방, 피로 회복

- 추천 음식:

- 소고기, 간, 양고기
- 시금치, 렌틸, 콩, 두부 (비타민 C와 함께 섭취하면 흡수율 증가)

3. 칼슘

- 역할: 뼈와 치아 건강 유지, 모유 수유 중 칼슘 손실 보충

- 추천 음식:

- 우유, 요거트, 치즈 등 유제품
- 시금치, 케일, 브로콜리
- 아몬드, 참깨

- 영양소도 중요하지만, 적절한 영양 섭취에 방해가 될 수 있는 문화적 식습관, 사회적 지원 부족 등 산후 여성이 균형 잡힌 식단을 유지하는 데 방해가 될 수 있는 환경도 체크할 것

**자신 말고 아이를 위해서라도
좋은 것을 선택하고 잘 먹어라**

☆ → 뇌의 감응영역에서 활성화 → Amygdala

3가지 스트레스 카테고리

생각, 감정, 행동이 신체에 큰 영향을 미치며, 특히 스트레스와 관련된 신체 반응에 영향을 준다

1. 신체적 스트레스 요인 (Physical Stressors)

↳ 장이 최고

- 수면 부족: 신체가 충분히 회복되지 않아 피로와 스트레스 증가
- 만성 질환 및 통증: 장기적인 질병이나 지속적인 통증은 신체에 부담을 주며, 스트레스 유발
- 운동 과부하: 과도한 운동 또는 부상은 신체적 스트레스를 주고 회복을 방해
- 부적절한 식사 및 영양 결핍: 불규칙한 식사, 과식, 영양 결핍은 신체 기능에 부정적인 영향을 주며, 에너지가 부족하게 되어 스트레스를 증가시킬 수 있음
- 환경적 요인: 소음, 조명, 대기오염, 온도 변화 등의 물리적 환경 요소는 신체 스트레스 가중(산후 조리원, 집 환경 체크할 것)

우울증 평가 도구들

평가 도구	설명	점수 산정	일반적 사용
에딘버러 산후 우울증 척도 (EPDS)	산후 우울증에 특화된 10문항의 자기 보고형 설문지로 전 세계에서 널리 사용	점수는 0에서 30까지로, 높은 점수일수록 산후 우울증의 심각도가 높음을 나타냄	다양한 임상 연구 환경에서 산후 우울증 선별을 위해 전 세계적으로 사용됨
벡 우울 척도 (BDI)	우울증의 심각도를 측정하는 21문항의 자기보고형 설문지임상 환경에서 자주 사용되는 9문항 척도로 우울증의 심각도를 평가함	각 문항은 0~3점으로 채점되며, 총점이 우울증 심각도를 나타냄	임상에서 우울증 심각도를 평가하기 위해 사용-산후에 특화되지는 않음
환자 건강 설문지-9 (PHQ-9)	불안, 수면 장애 등 산후에 특화된 우울증 증상을 평가하기 위해 고안된 선별 도구	각 문항은 0~3점으로 채점되며, 총점이 우울증 심각도를 나타냄	기본 의료 및 정신 건강 환경에서 우울증 심각도를 평가하는 데 사용됨
산후 우울증 선별 척도 (PDSS)	일반 인구의 우울 증상을 평가하는 20문항 척도로, 산후 우울증 평가에 응용 가능	점수는 0에서 35까지로 산후 특화된 증상에 초점을 맞춤	산후 우울증과 그 특수한 측면을 선별하기 위해 특별히 사용됨
역학연구센터 우울 척도 (CES-D)		점수는 0에서 60 높은 점수일수록 우울증 증상이 심함을 의미	원래는 일반 인구를 위한 척도이나 산후 연구에서도 사용됨



에딘버러 산후 우울증 평가 자가 설문지

1. 기쁨을 느낄 수 없었고, 웃을 수가 없었다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

2. 일상에 대해 즐거움을 느끼지 못했다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

3. 불필요한 자책을 느꼈다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

4. 불안하거나 걱정이 많았다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)

5. 사소한 일에도 당황, 두려움을 느꼈다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

6. 매사에 기운이 없었다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

7. 잠을 잘 못 이루었다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)

- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

8. 기운이 빠지고 우울했다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

9. 다른 사람들과의 관계가 힘들었다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 거의 그런 적이 없다 (0점)

10. 스스로에게 해를 끼칠 생각을 했다

- 항상 그랬다 (3점)
- 자주 그랬다 (2점)
- 가끔 그랬다 (1점)
- 전혀 그런 생각이 없었다 (0점)

체크 리스트	설명
부교감신경(미주신경)	신체의 회복과 재생, 스트레스 감소에 있어 매우 중요함
호흡	깊고 천천히 하는 복식 호흡은 부교감신경을 활성화시켜 몸을 편안하게 만드는 데 도움을 줌
스트레스 관리	스트레스는 부교감신경을 억제-만성적인 건강 문제 유발 가능-해결하려면 의도적으로 부교감신경을 활성화해야 함
햇빛과 자연 노출	야외에서 햇빛을 자주 쬐면 부교감신경을 강화하고 생체리듬을 유지할 수 있음
수면	깊은 수면 중 부교감신경이 활성화되며, 이는 신체 치유와 재생에 필수적임
감사와 용서의 실천	감사하는 마음과 용서는 부교감신경을 강화하며 정신적 건강에도 긍정적인 영향을 미침
식사 습관	긴장된 상태에서 식사하면 부교감신경의 활동이 억제되어 소화와 영양 흡수가 제대로 이루어지지 않음
자연스러운 신경 회복	교감신경이 우세한 상태를 부교감신경이 우세한 상태로 전환하는 능력은 건강 유지에 핵심
적절한 식단 선택	부교감신경에 좋은 특별한 식단은 없으나, 가공식품을 피하는 것이 중요함
신경 기능 회복	스트레스 해소와 부교감신경 회복을 위해 명상, 스트레칭과 가벼운 운동 등 실천이 필요함
장-뇌 연결	장내 미생물과 미주신경의 연결은 뇌 기능을 향상시키며 기억력 개선에 도움을 줌
긍정적 사고	부정적 감정과 스트레스를 피하고 긍정적인 사고를 유지함으로써 부교감신경을 강화할 수 있음
자기 이미지 관리	스트레스 관리의 핵심은 자신에 대한 적절한 셀프 이미지를 유지하는 것임
마인드와 운동	신체와 마음의 균형을 회복하는 데 매우 효과적이며, 부교감신경을 활성화시킴
심박수 변이도(HRV)	심박수 변이도를 통해 부교감신경 활성화 정도를 측정할 수 있음
자기 돌봄	자신의 건강과 신경계 회복에 대해 책임감을 가지고 적극적으로 실천하는 것이 중요
사회적 고립 방지	사회적 고립은 부교감신경 약화를 초래하므로 공감 능력을 키우고 사회적 관계를 유지해야 함
정신적 명상과 훈련	깊은 명상과 훈련을 통해 스트레스를 조절하고 부교감신경을 활성화시킬 수 있음
소화와 부교감신경	소화는 부교감신경이 우세할 때 최적화되며, 긴장된 상태에서 음식을 섭취하는 것을 피해야 함
일상 속 실천	스트레칭, 산책, 가벼운 운동을 일상에서 자주 실천하여 부교감신경의 균형을 유지하는 것이 중요함

산후 산모 회복을 위한 뉴로 드릴 예시

* 좋은 것 먹고, 잘 자기는 기본

잘 보기	잘 균형 잡기	잘 움직이기	잘 통합하기
Gaze Fixation	고개 회전 및 정적 균형 훈련	걷기 (Walking)	전신 통합 움직임 리듬 및 타이밍 훈련 (예: 메트로놈 운동)
Smooth Pursuit	VOR	코어 안정화 운동	일상 움직임 통합 & PDJM
Eye Dominance	균형 보드	다리-팔 협응 운동	
Phorias	한발 균형 잡기	굴반기저 회복 운동	감각-운동 통합 훈련 시청각 통합
Suppression	전정 기관 활성화 운동 동적 균형 잡기	고유 수용성 감각 운동 네발 기어 운동	(예: 시각-청각 반응 훈련)
Saccades	(예: 런지 균형)	(Crawling)	눈-손-발 협응 훈련
Peripheral Vision		리듬 있는 동작 (예: 스텝 오버)	협응 통합 연습 (예: 피드백 기반 훈련)

DRA 관련 최신 연구

- **직장 간 거리 및 근육 기능**
 - DRA는 복직근 이격으로 인한 근력 저하와 근육 기능 약화에 영향을 미침
 - 직장 간 거리(IRD) 증가는 자세 조절 능력과 복부 근육 기능에 부정적 영향을 줄 수 있음
- **신경 및 치료 접근법**
 - 신경 가소성을 이용한 접근법이 연구 중이며, 신경 기능 개선 및 재활 훈련이 중요함
 - 신경 활성화가 재활과 회복을 촉진할 수 있음
- **광범위한 신경 및 기능 영향**
 - DRA는 신경조절 메커니즘에 영향을 미쳐 운동 중 안정성 저하 및 재활 효율성 감소를 초래할 수 있음
 - 체형 교정 및 재활에서 신경 기능 개선이 중요하게 고려됨
- **운동 및 재활 전략**
 - 신경 근육 활동 강화 운동과 병행하여 DRA 개선에 초점
 - 전기 근육 자극과 같은 도구 활용이 연구되고 있으며, 복부 근육 강화에 효과적임
- **인지적 영향**
 - DRA와 만성 통증이 인지 기능에 영향을 줄 수 있으며, 스트레스와 기억력 저하와 관련됨
- **임상적 시사점**
 - 다양한 신체 상태에서 DRA의 신경학적 영향과 재활 방법을 탐색하는 연구가 진행 중
 - 심각한 DRA의 경우 신경 및 근육 재활 전략이 결합된 통합적 접근이 필요함

복직근 이개의 일반적 원인

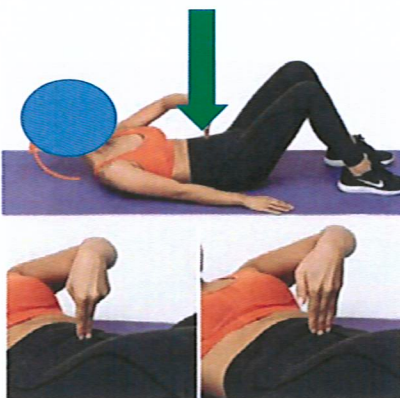
1. 임신 중 복부 압력 증가 : 태아의 성장으로 인해 복부 압력이 높아지면서 복직근이 늘어남
2. 호르몬 변화 : 임신 중 릴렉신과 에스트로겐 증가가 근육과 인대를 이완시켜 복근 분리 유발 가능
3. 반복적 임신 : 여러 번 임신할 경우 회복되지 않은 복근 조직이 더욱 약화될 수 있음
4. 비만 및 복부 지방 축적 : 과도한 체중이 복부 압력을 증가시킴
5. 유전적 요인 : 특정 유전적 요인이 복직근 이개 발생에 영향을 줌
6. 쌍둥이 또는 그 이상의 아이를 임신한 경우
7. 산모의 체구가 작은 경우

- 산후보다 산전이 더 중요함을 잊지 마라(예방이 최선의 방어)

복직근 이개 종류

- 자연스런 이개 - 대부분의 케이스, 출산 이후 자연스럽게 회복됨(분만 후 8주 후 공간이 줄어들기 시작해 약 6개월 이내에 자연적으로 회복)
- 배꼽 밑 이개 - 자궁에 가까운 쪽이 벌어진 상태로, 창자가 위치한 경우이며 소화기관에 장애 유발 가능
- 배꼽 위 이개 - 갈비뼈 아래쪽에 벌어진 상태로, 간과 위가 위치/ 호흡근중 하나인 횡격막이 위치 - 호흡 기능에 문제가 생길 수 있음
- 전 범위 이개 - 위 문제들을 다 가지고 있을 가능성이 높음
- 첫째보다 둘째를 낳고 난 이후에 복직근 이개 발생이 더 높음
- 왜? 첫째 때 제대로 회복이 안되어 있어서 => 나이가 더 들어서 피부 회복력 저하/내장기 상태 안좋음/ 호흡기능 떨어짐 등

복직근 이개 평가



- 바닥에 누운뒤 양쪽 무릎을 세운다-무릎은 붙이지 않는다(발은 골반 넓이)
- 천천히 머리를 들어 어깨와 견갑골(날개뼈)까지 바닥에서 들어 올리고 턱을 가슴으로 끌어당겨 무릎을 바라보면 복부를 수축시켜라
- 배꼽 2.5 cm(또는 배꼽보다 손가락 두마디 정도위) 위에 검지와 중지손가락 끝을 올렸을때 움푹 들어가는지 확인할 것
- 같은 방법으로 배꼽위치, 배꼽 아래쪽도 검사-벌어진 공간으로 손가락 2개가 들어간다면 복직근 이개가 남아있는 상태(normal), 그 이상 들어간다면(4-5개의 손가락은 심한 상태) 관리에 시간이 더 걸림

뇌 타겟 영역

- 소뇌 미드라인(시각, 척추드릴)
 - Pons/Medulla
 - 피질
 - 뇌하수체
 - 전정계
 - 골반기저
 - 인슐라
-
- Phrenic nerve 를 건드릴 수 있는 목 드릴
 - 미주신경 드릴
 - 목-턱 드릴 – 반대 관절 골반과 꼬리뼈 관계



뉴로 산전-산후 교육은 다음 세대를 교육이다